

12. hét - Aszinkron motorok indítása, forgásirányváltása és csillag-delta indítása

Tanulási cél

- Értsd meg, miért vesz fel az aszinkron motor nagy áramot indításkor.
- Tudd megkülönböztetni a közvetlen és a csillag-delta indítást.
- Értsd a forgásirányváltás elvét és a villamos/mechanikai reteszelés szerepét.

Kapcsolódás a 11. héthez

Az előző héten a forgó mágneses mező, az indukció, a rotoráram, a nyomaték, a szinkron fordulatszám és a szlip adta az alapot. Most azt vizsgáljuk, hogyan indítjuk és vezéreljük a motort a gyakorlatban.

Történeti kitekintés

A háromfázisú aszinkron motor ipari elterjedésével hamar megjelent az igény az indítási áram csökkentésére. A klasszikus kontaktoros indítókapcsolások - köztük a csillag-delta indítás - évtizedeken át alapmegoldások voltak, és ma is fontosak a vezérléstechnika megértéséhez.

1. Mi történik indításkor?

Álló rotornál a szlip közel 1. A forgó mágneses tér nagy relatív sebességgel metszi a rotor vezetőit, ezért nagy rotoráram és ennek megfelelően nagy állórészáram alakulhat ki. A motor indítóárama a névleges áram többszöröse lehet.

2. Közvetlen indítás (DOL)

A motor állórésztekercsei közvetlenül a hálózati feszültséget kapják. Előnye az egyszerűség, kevés készülék és nagy indítónyomaték. Hátránya a nagy indítóáram és a hálózat, illetve a mechanika nagyobb igénybevétele.

3. Forgásirányváltás

Háromfázisú aszinkron motornál a forgásirány megváltoztatásához két tetszőleges fázis sorrendjét fel kell cserélni. Kontaktoros irányváltásnál két kontaktort alkalmazunk. A két kontaktor egyidejű behúzását reteszeléssel meg kell akadályozni.

4. Reteszelés

A villamos reteszelésnél az egyik kontaktor bontó segédérintkezője megszakítja a másik kontaktor tekercsének áramkörét. Mechanikai reteszelés fizikailag is megakadályozza a két kontaktor egyidejű zárását. A két védelem együtt különösen biztonságos.

5. Csillag-delta indítás

Indításkor a tekercseket csillagba kapcsoljuk, így egy tekercsre a vonali feszültség $1/\sqrt{3}$ része jut. Emiatt az indítóáram és az indítónyomaték is csökken. Felpörgés után a kapcsolás deltára vált, és a motor névleges üzemben működik.

Fontos feltétel

Csillag-delta indítás csak olyan motornál alkalmazható megfelelő hálózaton, amelynek mind a hat tekercsvége hozzáférhető, és amely üzemszerűen deltában kapcsolható az adott vonali feszültségre. Mindig az adattábla és a gyártói előírás az irányadó.

Kapcsolási sorrend

START → főkontaktor + csillagkontaktor → motor felgyorsul → csillag bont → rövid átkapcsolási idő → deltakontaktor zár. A csillag- és deltakontaktor között kötelező a reteszelés.

Gyakorlati példa

Egy 400/690 V adattáblájú motort 400 V-os hálózaton üzemszerűen deltába kapcsolunk; ilyen esetben a csillag-delta indítás elvileg alkalmazható, ha a motor és a hajtott gép indítási feltételei ezt megengedik.

Összefoglalás

- A közvetlen indítás egyszerű, de nagy indítóáramot okoz.
- A forgásirány két fázis felcserélésével változtatható meg.
- A reteszelés megakadályozza az ellentétes kontaktorok egyidejű működését.
- A csillag-delta indítás csökkenti az indítás alatti tekercsfeszültséget, áramot és nyomatékot.

Ellenőrző kérdések

- Miért nagy az aszinkron motor indítóárama?
- Mit jelent a DOL indítás?
- Hogyan változtatjuk meg a forgásirányt?
- Mi a reteszelés feladata?
- Miért csökken az áram csillagkapcsolásban?
- Mikor válthatunk deltába?

IAP heti kihívás

Egy 400/690 V-os, hat kivezetésű háromfázisú aszinkron motor 400 V-os hálózatról üzemel. Tervezd meg szövegesen a csillag-delta indítás működési sorrendjét, és nevezd meg azt a két reteszelést, amely megakadályozza a hibás kapcsolást.